安徽农业大学

Anhui Agricultural University

第五章 酸碱平衡

酸碱质子理论

电解质的电离

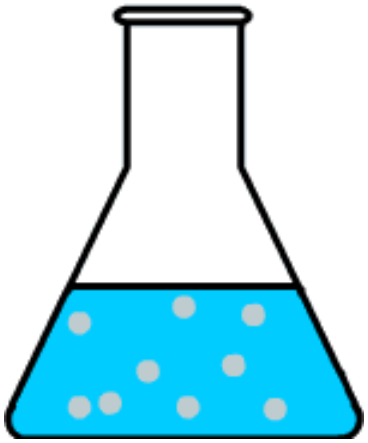
溶液的酸碱平衡

酸碱平衡的移动

缓冲溶液

本章要求

作业





教学要点：

1、掌握酸、碱概念。

2、掌握酸碱溶液**pH**的计算。

3、掌握同离子效应及缓冲溶液等基本概念。

4、掌握酸碱平衡的移动及计算。

酸碱理论发展史简述

理论名称	提出者	论　　点
电离理论	[瑞典] 阿仑尼乌斯	凡是在水溶液中电离出的阳离子是$H^+(aq)$的物质称为酸；电离出的阴离子是$OH^-(aq)$的物质称为碱
质子理论	[丹]布朗斯特 [英]劳里	凡能给出质子(H^+)的物质称为酸 凡能接受质子(H^+)的物质称为碱
电子理论	[美]路易斯	凡是可以接受电子对的物质称为酸； 凡是可以给出电子对的物质称为碱

酸碱质子理论

一、酸碱的定义

CH_3COOH

质子酸—凡能给出质子的物质：HCl、HAc、H_2CO_3、NH_4^+、

H_2O、HPO_4^{2-}、HCO_3^-等；

质子碱—凡能接受质子的物质：OH^-、Ac^-、NH_3、S^{2-}、PO_4^{3-}

H_2O、HPO_4^{2-}、$H_2PO_4^-$等；

两性物质：既能给出质子，又能接受质子的物质。

如 HPO_4^{2-}、$H_2PO_4^-$、HCO_3^-、HS^-、H_2O 等

质子理论中无盐的概念，电离理论中的盐，在质子理论中都是离子酸或离子碱，如 NH_4Cl 中的NH_4^+是离子酸，Cl^-是离子碱。

二、酸碱反应——质子传递反应

1、 强电解质之间的反应：

$$HCl + NaOH = NaCl + H_2O$$

简写为： $H^+ + OH^- = H_2O$

2、 弱电解质的离解为：

① $HAc + H_2O = H_3O^+ + Ac^-$

简写为：$HAc = H^+ + Ac^-$

② $CO_3^{2-} + H_2O = OH^- + HCO_3^-$

3、酸碱反应的本质：质子传递反应

H^+

酸（1） + 碱（2） = 酸（2） + 碱（1）

$HAc + H_2O = H_3O^+ + Ac^-$

$H_2O + CO_3^{2-} = HCO_3^- + OH^-$

$H_2O + HCO_3^- = H_2CO_3 + OH^-$

$HCO_3^- + H_2O = H_3O^+ + CO_3^{2-}$

(酸 — 碱) 共轭对

$HAc - Ac^-$

$HCO_3^- - CO_3^{2-}$

$H_2CO_3 - HCO_3^-$

4、酸碱的强度

酸碱强弱由两方面决定 { 酸碱本身给出或接受质子的能力；溶剂接受或给出质子的能力

电解质：在溶解或熔融状态下能导电的物质

强电解质：完全电离

弱电解质：部分电离 —— 离解平衡常数表示酸碱的强弱

$$HAc + H_2O = H_3O^+ + Ac^-$$

简写为：$HAc = H^+ + Ac^-$

弱酸: $HB + H_2O = B^- + H_3O^+$

	HB	$=$	B^-	$+$	H^+
起始浓度	c_0		0		0
平衡浓度	$c_0 - x$		x		x

解离度α= $\dfrac{\text{已离解的物质的量}}{\text{原来总的物质的量}} \times 100\%$ $\alpha = \dfrac{x}{c_0} \times 100\%$

$$K^\Theta = \frac{[c(B^-)/c^\Theta][c(H^+)/c^\Theta]}{c(HB)/c^\Theta} = \frac{c(B^-)c(H^+)}{c(HB)} = \frac{x^2}{c_o - x} = K_a^\Theta$$

弱碱: $B^- + H_2O = HB + OH^-$

$$K^\Theta == \frac{c(HB)c(OH^-)}{c(B^-)} = K_b^\Theta$$

酸碱质子理论

通过上面的分析看出，酸碱质子理论扩大了酸碱的含义和酸碱反应的范围，摆脱了酸碱必须在水中发生的局限性，解决了一些非水溶剂或气体间的酸碱反应，并把水溶液中进行的离子反应系统地归纳为质子传递的酸碱反应。

这样，加深了人们对于酸碱和酸碱反应的认识。关于酸碱的定量标度问题，酸碱质子理论亦能象电离理论一样，应用平衡常数来定量地衡量在某溶剂中酸或碱的强度，这就使酸碱质子理论得到广泛应用。

但是，酸碱质子理论只限于质子的放出和接受，所以必须含有氢，这就不能解释不含氢的一类的反应。

三、水的质子自递反应与水溶液的酸度

纯水有微弱的导电性，说明纯水中有少量的离子存在。这些离子只能是由水自身离解而来。

$$H_2O = H^+ + OH^-$$

纯水的离解反应在酸碱质子理论中也可以看成是水分子之间的质子自递反应，即：

$$H_2O + H_2O = H_3O^+ + OH^-$$

上述自递反应在一定温度下达到平衡，其平衡常数为：

$$K^{\theta} = c(H^+) \cdot c(OH^-)$$

$$= K_w^{\ominus} \quad \text{— 水的离子积} \quad K_w \sim T$$

水的离子积常数与温度的关系

T/K	K_w
273	1.5×10^{-15}
291	7.4×10^{-15}
295	1.00×10^{-14}
298	1.27×10^{-14}
323	5.6×10^{-14}
373	7.4×10^{-13}

水的电离是吸热反应，当温度升高时K_w增大

$H_2O = H^+ + OH^-$

298K时： $K_w^\Theta = c(H^+) \cdot c(OH^-) = 1.0 \times 10^{-14}$

$$-lgx = p\,x, -lg\,c(H^+) = pH, -lg\,c(OH^-) = pOH,$$

$$p\,K_w^\Theta = \mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$$

pH = pOH	或	**pH = 7.00**	为中性
pH < pOH	或	**pH < 7.00**	为酸性
pH > pOH	或	**pH > 7.00**	为碱性

酸度计 （ pHS-25型号 ）



复合电极

四、水溶液中共轭酸碱对 $K_a^{\ominus}$与 $K_b^{\ominus}$的关系

对于共轭酸碱对 HB / B^- 来说： $HB = B^- + H^+$, HB 和 B^- 都能与水发生质子转移反应：

$$HB + H_2O = B^- + H_3O^+$$

$$K_a^{\ominus} = \frac{c(B^-) \cdot c(H_3O^+)}{c(HB)} \qquad (1)$$

$$B^- + H_2O = HB + OH^-$$

$$K_b^{\ominus} = \frac{c(HB) \cdot c(OH^-)}{c(B^-)} \qquad (2)$$

(1)式与(2)式相乘： $K_a^{\ominus} \cdot K_b^{\ominus} = K_w^{\ominus} = c(H_3O^+) \cdot c(OH^-)$

结论： 对于共轭酸碱对来说它们有关系：

$$K_w^{\ominus} = K_a^{\ominus} \cdot K_b^{\ominus}$$

弱电解质的电离

1、一元酸碱共轭对中K_a^θ与K_b^θ 的关系

$HA + H_2O = A^- + H_3O^+$　　$K_a^\theta = \dfrac{c(H^+)\,c(A^-)}{c(HA)}$

$A^- + H_2O = HA + OH^-$　　$K_b^\theta = \dfrac{c(HA)\,c(OH^-)}{c(A^-)}$

$K_a^\theta \times K_b^\theta = K_w^\theta$

例：已知 NH_3 的 K_b^θ为1.8×10^{-5}，求弱酸 NH_4^+ 的 K_a^θ为多少？

解：已知 NH_3 和 NH_4^+ 是一对酸碱共轭对，故

$K_a^\theta \cdot K_b^\theta = K_w^\theta$

$\therefore \quad K_a^\theta = K_w^\theta / K_b^\theta = 1.0\times10^{-14} / 1.8\times10^{-5} = 5.6\times10^{-10}$

2、多元酸碱共轭对中K_a^θ与K_b^θ 的关系

如二元弱酸 H_2A (K_{a1}^θ 、 K_{a2}^θ)：

$$H_2A + H_2O = HA^- + H_3O^+ \quad K_{a1}^\theta = \frac{c(H^+)\,c(HA^-)}{c(H_2A)}$$

$$HA^- + H_2O = A^{2-} + H_3O^+ \quad K_{a2}^\theta = \frac{c(H^+)\,c(A^{2-})}{c(HA^-)}$$

二元弱碱 A^{2-} (K_{b1}^θ 、 K_{b2}^θ)：

$$A^{2-} + H_2O = HA^- + OH^- \quad K_{b1}^\theta = \frac{c(OH^-)\,c(HA^-)}{c(A^{2-})}$$

$$HA^- + H_2O = H_2A + OH^- \quad K_{b2}^\theta = \frac{c(OH^-)\,c(H_2A)}{c(HA^-)}$$

$$K_{a1}^\theta K_{b2}^\theta = K_w^\theta \qquad K_{a2}^\theta K_{b1}^\theta = K_w^\theta$$

问题：质子理论中 CO_3^{2-} 是质子碱，但其 $K_b^{\ominus}$ 无法查出，你会设法求出 CO_3^{2-} 的 $K_{b1}^{\ominus}$ 和 $K_{b2}^{\ominus}$ 吗？（已知 H_2CO_3 的 $K_{a1}^{\ominus}$、$K_{a2}^{\ominus}$）

CO_3^{2-}

$$K_{b1}^{\ominus}(CO_3^{2-}) = K_w^{\ominus}/K_{a2}^{\ominus}(H_2CO_3)$$

$$K_{b1}^{\ominus} = K_w^{\ominus}/K_{a2}^{\ominus}$$

$$K_{b2}^{\ominus}(CO_3^{2-}) = K_w^{\ominus}/K_{a1}^{\ominus}(H_2CO_3)$$

$$K_{b2}^{\ominus} = K_w^{\ominus}/K_{a1}^{\ominus}$$

例：已知 H_3PO_4 的$K_{a1}^{\theta}=7.6\times10^{-3}$，$K_{a2}^{\theta}=6.3\times10^{-8}$，$K_{a3}^{\theta}=4.4\times10^{-13}$。计算$Na_3PO_4$的$K_{b1}^{\theta}$、$K_{b2}^{\theta}$、$K_{b3}^{\theta}$?

解、$PO_4^{3-} + H_2O = HPO_4^{2-} + OH^-$ K_{b1}^{θ}

$HPO_4^{2-} + H_2O = H_2PO_4^{-} + OH^-$ K_{b2}^{θ}

$H_2PO_4^{-} + H_2O = H_3PO_4 + OH^-$ K_{b3}^{θ}

$\because K_{a1}^{\theta} K_{b3}^{\theta} = K_w^{\theta}$ $\therefore K_{b3}^{\theta} = 1.0\times10^{-14} / 7.6\times10^{-3} = 1.3\times10^{-12}$

$\because K_{a2}^{\theta} K_{b2}^{\theta} = K_w^{\theta}$ $\therefore K_{b2}^{\theta} = 1.0\times10^{-14} / 6.3\times10^{-8} = 1.6\times10^{-7}$

$\because K_{a3}^{\theta} K_{b1}^{\theta} = K_w^{\theta}$ $\therefore K_{b1}^{\theta} = 1.0\times10^{-14} / 4.4\times10^{-13} = 0.023$

水溶液中的酸碱平衡

一、一元弱酸及弱碱的离解平衡

(1) 一元弱酸的离解平衡

$$HB + H_2O = B^- + H_3O^+$$

$$K_a^{\theta} = \frac{c(B^-) \cdot c(H_3O^+)}{c(HB)}$$

式中 $c(H_3O^+)$、$c(B^-)$、$c(HB)$分别表示溶液中各物质的平衡浓度。

K_a^{θ}为酸的离解常数，它与酸的本性及温度有关，而与物质的浓度无关。K_a^{θ}愈大，其酸性也就愈强。

	HB(aq) + H_2O(l) =	B^-(aq) +	H_3O^+(aq)
c_0/(mol•dm^{-3})	c_0	0	0
c/(mol•dm^{-3})	c_0 -x	x	x

$$K_a^{\ominus} = \frac{c(B^-) \cdot c(H_3O^+)}{c(HB)}$$

有： $c(H_3O^+) \approx c_q(B^-)$， $c(HB) = c_0 - x$ ， 上式为：

$$\therefore \quad K_a^{\Theta} = \frac{x^2}{c_0 - x}$$

$$x^2 + K_a^{\ominus} \cdot x - K_a^{\ominus} \cdot c_0 = 0$$

$$\therefore \quad x = \frac{-K_a^{\Theta} + \sqrt{(K_a^{\Theta})^2 + 4K_a^{\Theta} c_0}}{2} = c(H^+)$$

$$c(\mathrm{H^+}) = \frac{-K_a^{\Theta} + \sqrt{(K_a^{\Theta})^2 + 4K_a^{\Theta} c_0}}{2}$$

---

(1) 当$c_0/K_a^{\theta} \geq 500$时，

$$\mathrm{c(H^+)} = \sqrt{K_a^{\Theta}\, \mathrm{c}_0} \quad \text{----最简式}$$

(2) 当$c_0/K_a^{\theta} < 500$时，

$$\mathrm{c(H^+)} = \frac{-K_a^{\Theta} + \sqrt{(K_a^{\Theta})^2 + 4K_a^{\Theta}\, \mathrm{c}_0}}{2}$$

——求根公式

例题：298K时，0.10 mol/L NH_4Cl的溶液的pH值和离解度为多少？ [$K_b^{\ominus}$= 1.8 × 10^{-5}]

解： $NH_4^+ + H_2O = NH_3 + H_3O^+$

$$K_a^{\ominus} = \frac{K_w^{\ominus}}{K_b^{\ominus}} = \frac{1.0\times10^{-14}}{1.8\times10^{-5}} = 5.6\times10^{-10}$$

由于$c_0(NH_4^+)/K_a^{\ominus} \geq 500$,故计算可用最简式：

$$c(H^+) = [\ K_a^{\ominus} \cdot c_0\ ]^{1/2}$$

$$= (5.6 \times 10^{-10} \times 0.10)^{1/2}$$

$$= 7.5 \times 10^{-6}$$

pH = 5.12

离解度： $\alpha = [c(H^+)\ /c_0(NH_4^+)]\times100\%$

$= 7.5 \times 10^{-6}\ /0.10 = 7.5 \times 10^{-5} = 0.0075\%$

(2) 一元弱碱的离解平衡

一元弱碱的离解平衡同一元弱酸的离解平衡相似，在大多数情况下可以用最简式进行计算：

	$B^-(aq)$	+ $H_2O(l)$	= $HB(aq)$	+ $OH^-(aq)$
c_0/(mol•dm^{-3})	c_0		0	0
c/(mol•dm^{-3})	$c_0 - y$		y	y

$$\therefore \quad K_b^{\Theta} = \frac{y^2}{c_0 - y}$$

$$y^2 + K_b^{\ominus} \cdot y - K_b^{\ominus} \cdot c_0 = 0$$

$$\therefore \quad y = \frac{-K_b^{\Theta} + \sqrt{(K_b^{\Theta})^2 + 4K_b^{\Theta} c_0}}{2} = c(OH^-)$$

$$c(\mathrm{OH^-}) = \frac{-K_b^{\Theta} + \sqrt{(K_b^{\Theta})^2 + 4K_b^{\Theta}c_0}}{2}$$

(1) 当$c_0/K_b^{\ominus} \geq 500$时，

$$c(\mathrm{OH^-}) = \sqrt{K_b^{\Theta} c_0} \quad \text{----最简式}$$

(2) 当$c_0/K_b^{\ominus} < 500$时，

$$c(\mathrm{OH^-}) = \frac{-K_b^{\Theta} + \sqrt{(K_b^{\Theta})^2 + 4K_b^{\Theta}c_0}}{2}$$

例：计算0. 10 mol·L^{-1} NaCN ($K_a^{\theta} = 6.2 \times 10^{-10}$)溶液的pH 值

解：

$$CN^- + H_2O = HCN + OH^-$$

$$K_b^{\theta}(CN^-) = \frac{c(HCN)\,c(OH^-)}{c(CN^-)}$$

$$\because \quad K_b^{\theta}(CN^-) = \frac{K_w^{\theta}}{K_a^{\theta}(HCN)} = \frac{1.0\times10^{-14}}{6.2\times10^{-10}} = 1.6\times10^{-5}$$

$$\because c / K_b^{\theta} = 0.10 / 1.6\times10^{-5} \rangle 500,$$

$$\therefore \quad c(OH^-) = \sqrt{K_b^{\theta} c} = \sqrt{1.6\times10^{-5}\times0.10} = 1.3\times10^{-3}$$

$$\therefore \quad pOH = 2.89$$

$$\therefore \quad pH = 11.11$$

例：计算下列溶液的pH 值

(1) 0. 10 mol·L^{-1} HAc ($K_a^{\theta} = 1.8 \times 10^{-5}$)

(2) 0. 10 mol·L^{-1} NaAc ($K_a^{\theta} = 1.8 \times 10^{-5}$)

解(1)：

$$\because c / K_a^{\theta} = \frac{0.10}{1.8\times10^{-5}} > 500$$

$$\therefore c_{eq}(H^+) = \sqrt{K_a^{\theta} c} = \sqrt{1.8\times10^{-5}\times0.10} = 1.3\times10^{-3}$$

$\therefore$ pH = 2. 89

解(2)：

$$K_b^{\theta}(Ac^-) = \frac{K_w^{\theta}}{K_a^{\theta}(HAc)} = \frac{1.0\times10^{-14}}{1.8\times10^{-5}} = 5.6\times10^{-10}$$

$$\because c / K_b^{\theta} = \frac{0.10}{5.6\times10^{-10}} > 500$$

$$\therefore c_{eq}(OH^-) = \sqrt{K_b^{\theta} c} = \sqrt{5.6\times10^{-10}\times0.10} = 7.5\times10^{-6}$$

$\therefore$ pOH = 5.13 $\therefore$ pH = 8.87

二、多元弱酸弱碱的离解平衡

多元弱酸的离解是分步进行的，每一级离解都给出一个质子。如：

一级离解：　$H_2B + H_2O = HB^- + H_3O^+$

$$K_{a1}^{\ominus} = \frac{C(H_3O^+) \cdot C(HB^-)}{C(H_2B)}$$

二级离解：　$HB^- + H_2O = B^{2-} + H_3O^+$

$$K_{a2}^{\ominus} = \frac{C(H_3O^+) \cdot C(B^{2-})}{C(HB^-)}$$

$K_{a1}^{\ominus} >> K_{a2}^{\ominus}$，近似由第一步离解为主

多元酸$K_{a1}^{\ominus} / K_{a2}^{\ominus} \geq 10^3$时忽略二级电离，当一元酸处理。

$$c(\mathrm{H^+}) = \frac{-K_{a1}^{\Theta} + \sqrt{(K_{a1}^{\Theta})^2 + 4K_{a1}^{\Theta}c_0}}{2}$$

---

(1) 当$c_0/K_{a1}^{\Theta} \geq 500$时，

$$c(\mathrm{H^+}) = \sqrt{K_{a1}^{\Theta} c_0} \quad \text{----最简式}$$

(2) 当$c_0/K_{a1}^{\Theta} < 500$时，

$$c(\mathrm{H^+}) = \frac{-K_{a1}^{\Theta} + \sqrt{(K_{a1}^{\Theta})^2 + 4K_{a1}^{\Theta} c_0}}{2}$$

——求根公式

例题：计算 0.10 mol/L H_2S 溶液中的 $H_3O^+(aq)$、$HS^-(aq)$、$S^{2-}(aq)$ 的浓度和溶液的 pH 值。($K_{a1}^{\ominus}=1.32\times10^{-7}$, $K_{a2}^{\ominus}=7.10\times10^{-15}$)

解：计算二元弱酸的 $H_3O^+(aq)$ 和 $HS^-(aq)$ 浓度可用近似法

$$H_2S(aq) + H_2O(l) = HS^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

c_0/(mol/L)	0.10	0	0
c/(mol/L)	$0.10 - c(H_3O^+)$	$c(HS^-)$	$c(H_3O^+)$

$\because$ $K_{a1}^{\ominus} >> K_{a2}^{\ominus}$,

$c(H_3O^+) \approx c(HS^-)$

$$K_{a1}^{\ominus} = \frac{c(H_3O^+)\cdot c(HS^-)}{c(H_2B)} = \frac{c^2(H_3O^+)}{0.10 - c(H_3O^+)}$$

由于 $c_0(H_2S)/K_{a1}^{\ominus} \geq 500$，故可以用近似式计算：

$$c(H_3O^+) = [K_{a1}^{\ominus} \cdot c_0(H_2S)]^{1/2}$$

$$= (1.32 \times 10^{-7} \times 0.10)^{1/2}$$

$$= 1.15 \times 10^{-4}$$

$$c(H_3O^+) = c(HS^-) = 1.15 \times 10^{-4} \quad mol/L$$

$$pH = -\lg c(H_3O^+) = -\lg 1.15 \times 10^{-4} = 3.94$$

求 $S^{2-}(aq)$ 的浓度必须用到二级离解平衡式：

$$HS^-(aq) + H_2O(l) = S^{2-}(aq) + H_3O^+(aq)$$

$$K_{a2}^{\ominus} = \frac{c(H_3O^+) \cdot c(S^{2-})}{c(HS^-)} = \frac{1.15 \times 10^{-4} \times c(S^{2-})}{1.15 \times 10^{-4}}$$

$$c(S^{2-}) = K_{a2}^{\ominus} = 7.10 \times 10^{-15} \quad mol/L$$

例：计算0.10 mol·L^{-1}下列溶液的 pH 值

Na_2CO_3 [$K_{a1}^{\theta} = 4.2\times10^{-7}$， $K_{a2}^{\theta} = 5.6\times10^{-11}$]

解　二元弱碱　∵　$K_{b1}^{\theta} = K_w^{\theta} / K_{a2}^{\theta}$

∴　$K_{b1}^{\theta} = 1.0\times10^{-14} / 5.6\times10^{-11} = 1.8\times10^{-4}$

∵　$c / K_{b1}^{\theta} = 0.10 / 1.8\times10^{-4} = 5.6\times10^{2} > 500$

∴　$c(OH^-) = \sqrt{K_{b1}^{\theta} c} = \sqrt{1.8\times10^{-4}\times0.10} = 4.2\times10^{-3}$

pOH = 2.38　　∴pH = 11.62

三、两性物质的离解平衡

$NaHCO_3$ $c(H_3O^+)=\sqrt{K_{a1}^{\ominus}K_{a2}^{\ominus}}$ ----最简式

$HCO_3^- + H_2O = CO_3^{2-} + H_3O^+$ K_{a2}^{θ}

$HCO_3^- + H_2O = H_2CO_3 + OH^-$ K_{b2}^{θ}

NaH_2PO_4 $c(H_3O^+)=\sqrt{K_{a1}^{\ominus}K_{a2}^{\ominus}}$ ----最简式

Na_2HPO_4 $c(H_3O^+)=\sqrt{K_{a2}^{\ominus}K_{a3}^{\ominus}}$ ----最简式

NH_4Ac $c(H_3O^+)=\sqrt{K_a^{\ominus}(HAc)K_a^{\ominus}(NH_4^+)}$ ----最简式

酸碱平衡的移动

一、稀释效应($K_a^{\ominus}$与α的关系)

	HB(aq)	+	$H_2O(l)$	=	$B^-(aq)$	+	$H_3O^+(aq)$
c_0/(mol•dm^{-3})	c_0				0		0
c/(mol•dm^{-3})	c_0-x				x		x

离解度：$\alpha = \dfrac{x}{c_0} \times 100\%$

$$K_a^0 = \frac{x^2}{c_0 - x} \approx \frac{x^2}{c_0} = \frac{x}{c_0}\frac{x}{c_0} \times c_0 = c_0\alpha^2$$

$\therefore$ $K_a^{\ominus} = c_0\alpha^2$

稀释定律：

温度一定时，离解平衡常数不变。

浓度愈大，离解度愈小。

$pH = -\lg c(H^+) = -\lg x$

$x = c_0\alpha$

$K_a^{\ominus} = c_0\alpha^2$

二、同离子效应

定义： 在弱电解质溶液中，加入与其具有相同离子的强电解质，使弱电解质离解度降低的效应，称为同离子效应。

醋酸溶于水后与水会发生质子传递反应：

$$HAc(aq) + H_2O(l) = Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$$



加入强电解质 NaAc 时，溶液中$Ac^-(aq)$离子浓度增大，造成上述平衡向左移动，从而降低了HAc的离解度。

HAc溶液：

$$HAc(aq) + H_2O(l) = Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

a　　x　　x

大　　小　　小

$$K_a^\ominus = \frac{c(Ac^-)c(H^+)}{c(HAc)} \qquad \therefore c(H^+) = \frac{c(HAc)}{c(Ac^-)} K_a^\ominus$$

$$-lgc(H^+) = -lg[\frac{c(HAc)}{c(Ac^-)} K_a^\ominus] = -lg\frac{c(HAc)}{c(Ac^-)} + (-lgK_a^\ominus)$$

$$\therefore \quad pH = pK_a^\ominus - lg\frac{c(HAc)}{c(Ac^-)}$$

HAc溶液： $HAc(aq) + H_2O(l) = Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$

c_0/(mol/L)	a	0	0
c/(mol/L)	$a - x$	x	x

$$pH = pK_a^\ominus - lg\frac{c(HAc)}{c(Ac^-)} = pK_a^\ominus - lg\frac{a}{x}$$

离解度$\alpha = x / a$

HAc+NaAc溶液： $HAc(aq) + H_2O(l) = Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$

		大	大	小
c_0/(mol/L)	a	b	0
c/(mol/L)	$a - y$	$b+y$	y

$$pH = pK_a^\Theta - lg\frac{c(HAc)}{c(Ac^-)} = pK_a^\Theta - lg\frac{a-y}{b+y}$$

$$pH = pK_a^\Theta - lg\frac{a}{b} = -lg\,y$$

离解度$\alpha = y / a$

例：计算0.10 mol·L^{-1}下列溶液的 pH 值和离解度

（1） 0.10 mol·L^{-1} HAc溶液

（2） 0.10 mol·L^{-1} HAc溶液与0.10 mol·L^{-1} NaAc溶液等体积混合

解:(1) $c / K_a^o = 0.10 / (1.8\times10^{-5}) \rangle 500,$

$$\therefore c(\mathrm{H^+}) = \sqrt{K_a^{\Theta} c} = \sqrt{1.8\times10^{-5}\times0.10} = 1.3\times10^{-3}$$

$$\therefore pH = 2.89 \quad 离解度:\alpha = x / a = 1.3\times10^{-3} / 0.10 = 1.3\%$$

(2):

	HAc(aq)	+ $H_2O(l)$ =	$Ac^-(aq)$	+ $H_3O^+(aq)$
c_0/(mol/L)	a		b	0
c/(mol/L)	a – x		b+x	x

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a^{\Theta} - lg\frac{c(\mathrm{HAc})}{c(\mathrm{Ac^-})} = \mathrm{p}K_a^{\Theta} - lg\frac{0.050-x}{0.050+x}$$

$$= 4.74 - 0 = 4.74 \qquad c(\mathrm{H^+}) = 10^{-4.74} = 1.8\times10^{-5}$$

$$离解度\ \alpha = x / a = (1.8\times10^{-5})/0.050 = 0.036\%$$

5.3.3 盐效应

在弱电解质的溶液中加入其它强电解质时，该弱电解质的电离度将会增大，这种影响称为盐效应。

5.3.4 介质酸度对酸碱平衡的影响

HAc溶液：

$$HAc(aq) + H_2O(l) = Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

	HAc(aq)	$H_2O(l)$	$Ac^-(aq)$	$H_3O^+(aq)$
c_0/(mol/L)	a		0	0
c/(mol/L)	$a-x$		x	x

$$pH = pK_a^\Theta - lg\frac{c(HAc)}{c(Ac^-)} = pK_a^\Theta - lg\frac{a}{x}$$

离解度 $\alpha = x/a$

HAc+HCl溶液：

$$HAc(aq) + H_2O(l) = Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

	HAc(aq)	$H_2O(l)$	$Ac^-(aq)$	$H_3O^+(aq)$
c_0/(mol/L)	a		0	c
c/(mol/L)	$a-y$		y	$c+y$

$$K_a^\Theta = \frac{c(Ac^-)c(H^+)}{c(HAc)} = \frac{y(c+y)}{a-y} \approx \frac{yc}{a}$$

$$c(H^+) = c + y \approx c \qquad \text{离解度} \alpha = \frac{y}{a}$$

缓冲溶液

一、缓冲溶液和缓冲作用

定义：凡能抵抗外加少量酸或碱或稀释而溶液的pH值基本保持不变的溶液称为缓冲溶液。

组成：酸碱共轭对

$HAc - NaAc$、

$NH_4Cl - NH_3 \cdot H_2O$

$NaHCO_3 - Na_2CO_3$等

特点：“两大一小”。

即共轭酸碱体系中酸的浓度大，碱的浓度也大，氢离子的浓度却小。

原理：$HAc(aq) + H_2O(l) = Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$

大　　大　　小

两大 { $HAc(aq)$ ⟶ 抵抗碱的作用；$Ac^-(aq)$ ⟶ 抵抗酸的作用

一小 $H_3O^+(aq)$几乎不变

二、缓冲溶液 pH 的计算

缓冲方程

缓冲方程是指缓冲溶液的pH值计算方程，实际上就是在同离子效应存在下对酸碱平衡的酸碱度计算。以 HAc – NaAc 缓冲体系为例：

$$HAc(aq) + H_2O(l) = Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

c /(mol•dm^{-3})　　c(HAc)　　c(Ac^-)　　c(H_3O^+)

$$K_a^{\theta} = \frac{c(Ac^-)\cdot c(H_3O^+)}{c(HAc)}$$

$$c(H_3O^+) = K_a^{\theta}\frac{c(HAc)}{c(Ac^-)}$$

缓冲方程：

$$pH = pK_a^{\Theta} - lg\frac{c_a}{c_b}$$

缓冲方程：

$$pH = pK_a^{\Theta} - lg\frac{c_a}{c_b}$$

对于像 $NH_3 - NH_4Cl$ 组成的缓冲溶液，其缓冲方程同样有：

$$pH = pK_a^{\theta} - lg\frac{c(NH_4^+)}{c(NH_3)}$$

此处K_a^{θ}为 NH_4^+ 的离解常数

请写出下列缓冲溶液的缓冲方程：

①$H_2C_2O_4 - NaHC_2O_4$

$$pH = pK_{a_1}^{\Theta} - lg\frac{c(H_2C_2O_4)}{c(HC_2O_4^-)}$$

②$NaH_2PO_4 - Na_2HPO_4$

$$pH = pK_{a_2}^{\Theta} - lg\frac{c(H_2PO_4^-)}{c(HPO_4^{2-})}$$

③$Na_2C_2O_4 - NaHC_2O_4$

$$pH = pK_{a2}^{\Theta} - lg\frac{c(HC_2O_4^-)}{c(C_2O_4^{2-})}$$

④$Na_3PO_4 - Na_2HPO_4$

$$pH = pK_{a3}^{\Theta} - lg\frac{c(HPO_4^{2-})}{c(PO_4^{3-})}$$

例题： 计算0.100 mol/L HAc 和 0.200 mol/L NaAc 等体积混合溶液的 pH 值。

解： 醋酸和醋酸钠混合后即为缓冲溶液，由于是等体积混合，所以它们的浓度均减半。

$$HAc(aq) + H_2O(l) \Leftrightarrow Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

c_0/(mol•dm^{-3})	0.050	0.100	0
c/(mol•dm^{-3})	$0.050 - x$	$0.100 + x$	x

$$K_a^{\theta} = \frac{c(Ac^-) \cdot c(H_3O^+)}{c(HAc)} = \frac{(0.100 + x) \cdot x}{0.050 - x}$$

$$c(H_3O^+) = x = 1.75\times10^{-5} \times 0.050/0.100 = 8.75\times10^{-6}\ mol/L$$

$$pH = -\lg 8.75\times10^{-6} = 5.06$$

也可以直接代入缓冲方程计算：

$$pH = pK_a^{\theta} - \lg \frac{c_0(HAc)}{c_0(Ac^-)} = 4.76 - \lg(0.050/0.100) = 5.06$$

例题： 0.20 mol/L HCl与0.30 mol/L Na_2CO_3溶液等体积混合，计算该溶液的pH值。（H_2CO_3的 pK_{a_1}= 6.38, pK_{a_2}=10.25）

解：

Na_2CO_3 — $NaHCO_3$

始态c	0.10	0.15	0
终态c	0	0.050	0.10

$$pH = pK_a^{\Theta} - lg\frac{c_a}{c_b} = pK_{a2}^{\Theta} - lg\frac{c(HCO_3^-)}{c(CO_3^{2-})}$$

$$= 10.25 - lg\frac{0.10}{0.050}$$

$$= 9.95$$

三、缓冲容量及缓冲范围

$$pH = pK_a^{\theta} - \lg \frac{c_a}{c_b}$$

缓冲容量定义：使单位体积的缓冲溶液pH值改变一个单位时所需强酸强碱的物质的量。

缓冲溶液的缓冲容量与缓冲溶液的缓冲比及总浓度有关。

（1）**缓冲比：**缓冲比就是缓冲方程中 c_a/c_b。

实际应用时，缓冲溶液的缓冲比一般选择在 0.1~10，

对应的pH值范围为：$pH = pK_a^{\theta} \pm 1$。

——称为缓冲范围。

（2）总浓度：$c_a + c_b$

一般缓冲溶液的(总)浓度选取在 0.10 ~ 1.0 mol/L 之间，即各组分浓度在 0.05 ~ 0.50 mol/L 之间选取。

四、缓冲溶液的选择和配制

缓冲溶液不论在工、农业生产还是在科学研究上都有着非常重要的应用意义。掌握缓冲溶液的配制是大家学习化学的基本要求。

缓冲溶液的配制原则：

$$pH = pK_a^{\ominus} - \lg \frac{c_a}{c_b}$$

（1）选择合适的共轭酸碱对（缓冲对）。原则是$pH \approx pK_a^{\ominus}$。

（2）根据实际需要的pH值，利用缓冲方程确定缓冲比并计算出相应的共轭酸碱对的浓度。

（3）根据计算结果进行实验室实际配制。必要时使用仪器进行校正。

例题：今欲配制pH=5.5的缓冲溶液250mL(总浓度为0.5mol·L^{-1})，需要多少毫升冰醋酸(16 mol·L^{-1}HAc)（pKa＝4.74），需要多少克NaAc固体（M=82）.如何配制？

解：设取16 mol·L^{-1}HAc x mL、 NaAc固体m g

①选择缓冲对：HAc- NaAc

②确定缓冲比

$$pH = pK_a^{\Theta} - lg\frac{c_a}{c_b}$$

$$5.5 = 4.74 - lg\frac{c_a}{c_b} \qquad \therefore \frac{c_a}{c_b} = 0.173$$

③计算c_a、c_b

c_a/c_b= 0.173， c_a+c_b= 0.5 ∴ c_a= 0.074 ， c_b= 0.426

④ c_a= 0.074=16x/250，x = 1.2 mL

⑤ c_b= 0.426=[m/82]/0.250， m = 8.7 g

酸碱理论

一、酸碱电子理论

凡是可以接受电子对的物质为酸，凡是可以给出电子对的物质称为碱。

因此，酸又是电子对接受体，碱是电子对给予体。

酸碱反应的实质是配位键(两原子间的共用电子对是由一个原子单独提供的形成化学键称为配位键，通常用→表示。

酸		碱	酸碱配合物。
(电子对接受体)		(电子对给予体)	
H^+	+	$:OH^-$	H：OH
HCl	+	$:NH_3$	$[H\leftarrow NH_3]$
Cu^{2+}	+	$4:NH_3$	$[Cu(\leftarrow NH_3)_4]$

由于在化合物中配位键普遍存在，因此路易斯酸、碱的范围极其广泛，酸碱配合物无所不包。凡金属离子都是酸，与金属离子结合的不管是阴离子或中性分子都是碱。

所以一切盐类(如$MgCl_2$)、金属氧化物(CaO)及其它大多数无机化合物都是酸碱配合物。

有机化合物如乙醇CH_3CH_2OH可看作是(酸)和OH^-碱以配位键结合而成的酸碱配合物$C_2H_5{\leftarrow}OH$

酸碱电子理论对酸碱的定义，摆脱了体系必须具有某种离子或元素也不受溶剂的限制，以电子的给出和接受来说明酸碱的反应，故它更能体现物质的本质属性，较前面几个酸碱理论更为全面和广泛。但是由其对酸碱的认识过于笼统，因而不易掌握酸碱的特征。

1. 根据质子理论，指出下列物质在水溶液中哪些是酸，哪些是碱，哪些是两性物质。

HS^-　CH_3NH_2　HCO_3^-　CO_3^{2-}　HCl　$H_2C_2O_4$　Ac^-　H_2O

答：酸　HCl　$H_2C_2O_4$

碱　CH_3NH_2　CO_3^{2-}　Ac^-

两性物质 HS^-　HCO_3^-　H_2O

2. 强酸水溶液中有无OH^-？强碱水溶液中有无 H^+?试说明其原因。

答：强酸水溶液中有OH^-，强碱水溶液中也有H^+，因为在任何水溶液中，　$c(H^+) \cdot c(OH^-) = K_w^{\Theta}$

3. 相同浓度的HCl和HAc溶液的pH相同吗？ pH相同的HCl和HAc溶液的浓度相同吗？若用NaOH中和体积相同、pH相同的HCl和HAc溶液，哪个用量大？若用NaOH中和相同浓度和体积的HAc和 HCl溶液，哪个用量大？为什么？

答：相同浓度的HCl和HAc溶液的pH不相同，因为HAc是弱酸，只发生部分解离，H^+浓度低，pH大；同理，pH相同的HCl和HAc溶液的浓度也不相同；用NaOH中和pH相同、体积相同的HCl和HAc溶液时， HAc溶液消耗NaOH的量大；用NaOH中和浓度相同、体积相同的HCl和HAc溶液时，两者消耗NaOH的量相同。

作　业

5-11、5-14